

Лабораторная работа №13

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	1
2	Выполнение лабораторной работы.....	2
3	Вывод	10
4	Ответ на вопросы	10
	Список литературы.....	10

Список иллюстраций

Рис. 1: Схема сети L1	2
Рис. 2: Схема сети L2	3
Рис. 3: Схема сети L3	3
Рис. 4: Изменённая схема проекта.....	4
Рис. 5: Изменения на медиаконвекторах	4
Рис. 6: Дополнительный интерфейс	4
Рис. 7: Изминения в физической части	5
Рис. 8: Изминения в физической части	5
Рис. 9: Изминения в физической части	5
Рис. 10: Перенос оборудывания	6
Рис. 11: Корректность переноса	6
Рис. 12: Настройка маршрутизатора.....	7
Рис. 13: Настройка коммутатора	7
Рис. 14: Настройка маршрутизирующего коммутатора	8
Рис. 15: Настройка коммутатора	8
Рис. 16: Настройка коммутатора	9
Рис. 17: Настройка маршрутизатора.....	9

Список таблиц

No table of figures entries found.

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с

сеть основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сеть филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Вношу изменения в схемы L1, L2, L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (рис. 1) (рис. 2) (рис. 3).

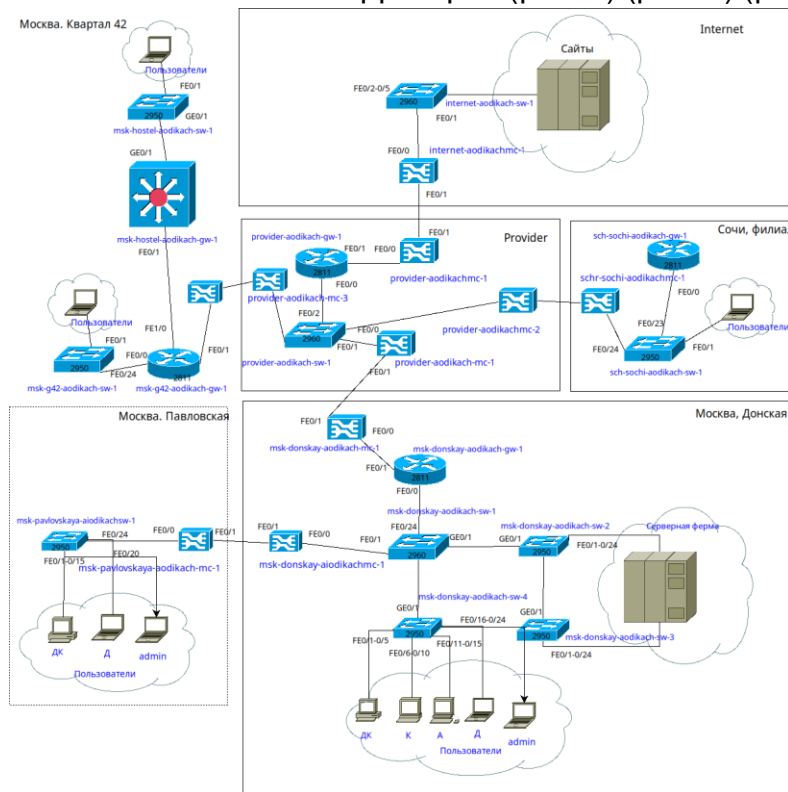


Рис. 1: Схема сети L1

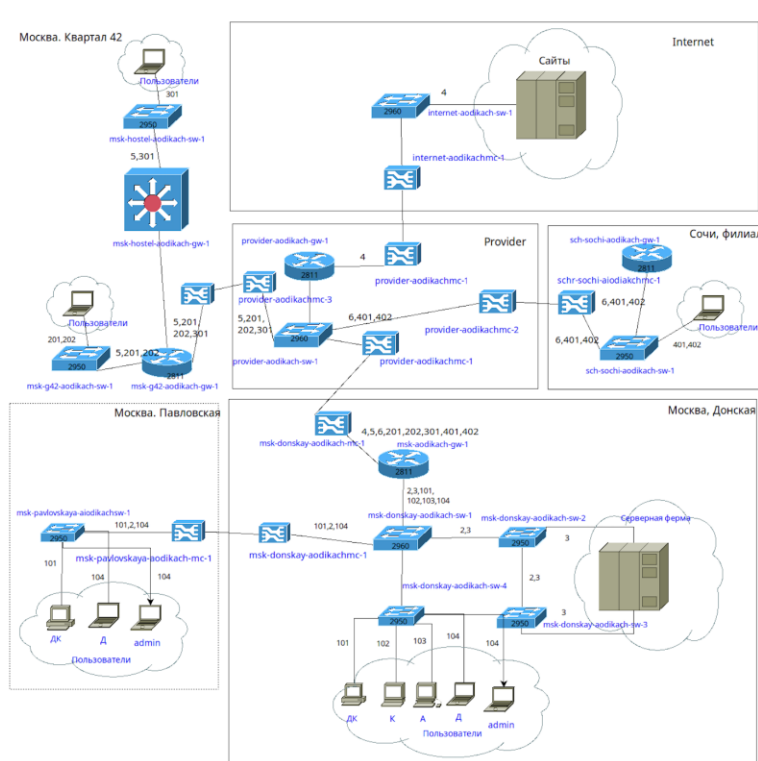


Рис. 2: Схема сети L2

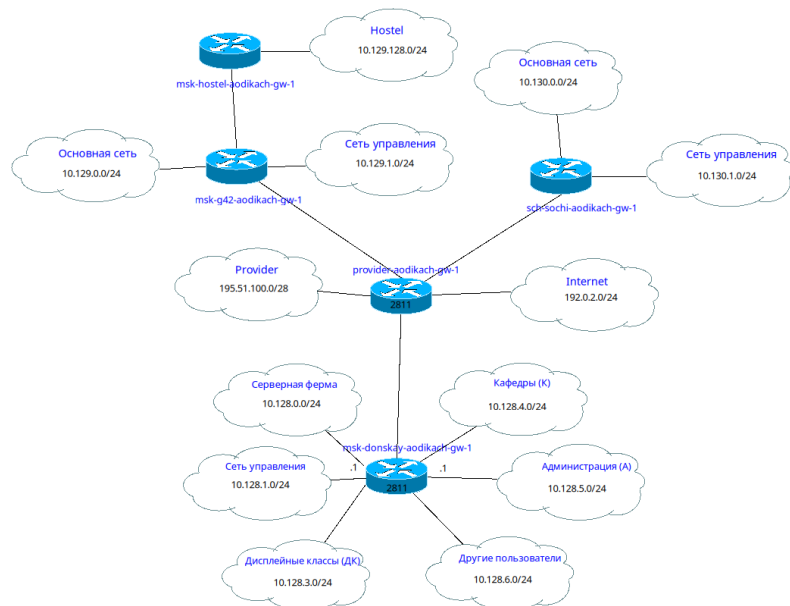


Рис. 3: Схема сети L3

2. Дополняю схему проекта, даю корректные названия устройствам (рис. 4).

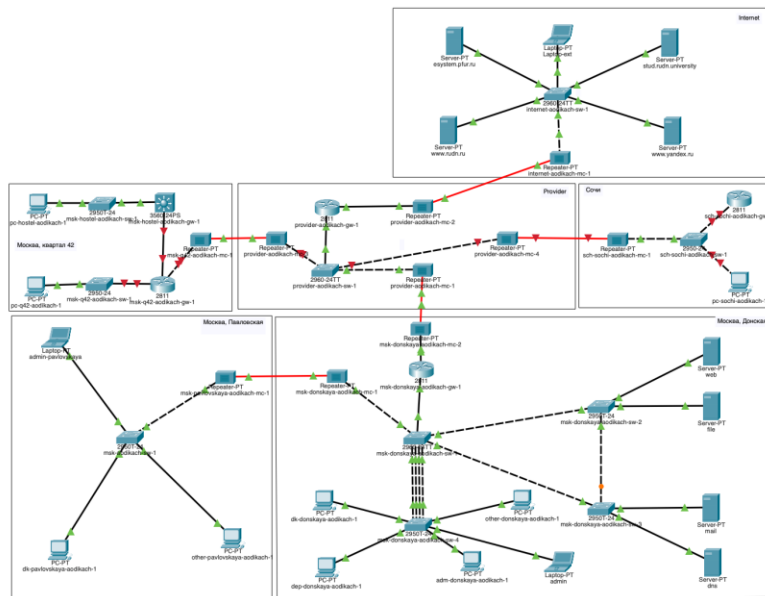


Рис. 4: Изменённая схема проекта

3. На медиаконвертерах заменяю имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 5).

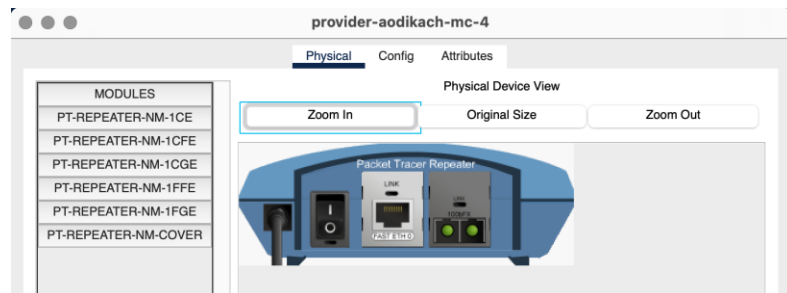


Рис. 5: Изменения на медиаконвертерах

4. На маршрутизаторе добавляю дополнительный интерфейс (рис. 6).

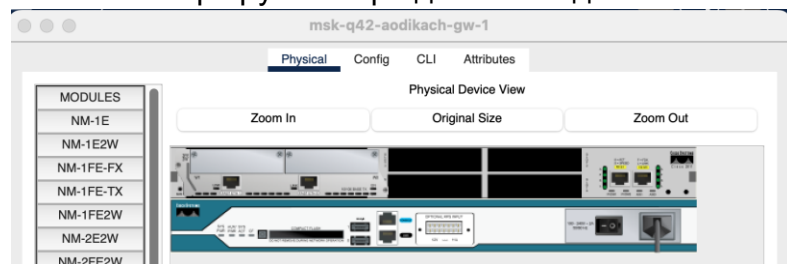


Рис. 6: Дополнительный интерфейс

5. В физической рабочей части добавляю 42-й квартал, город сочи и на нём улицу Uni Sochi (рис. 7) (рис. 8) (рис. 9).

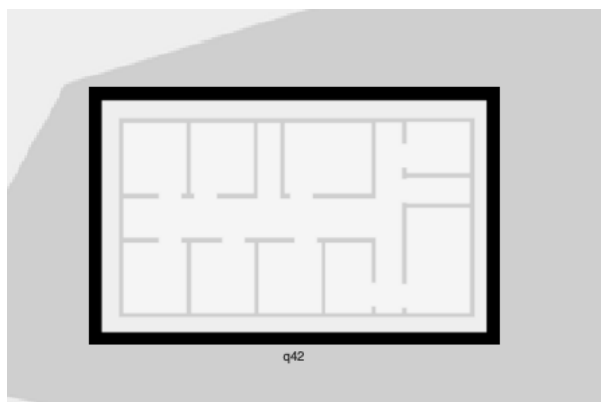


Рис. 7: Изминения в физической части

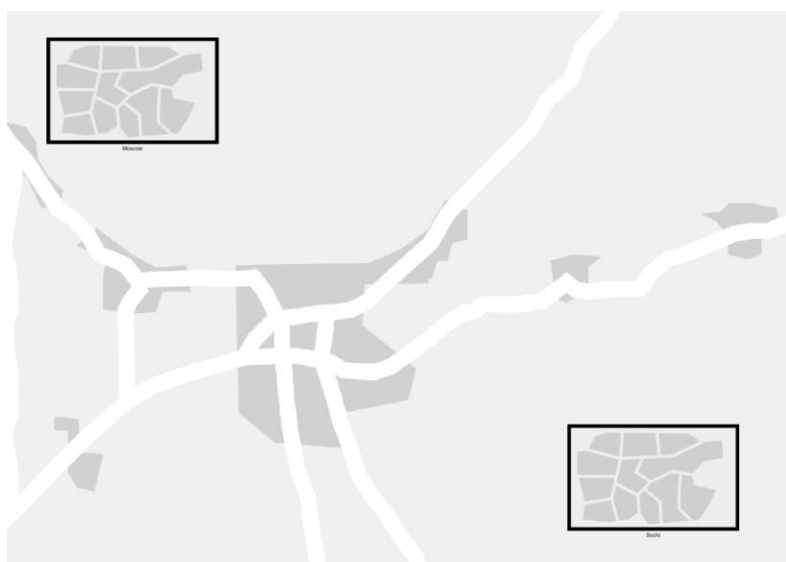


Рис. 8: Изминения в физической части

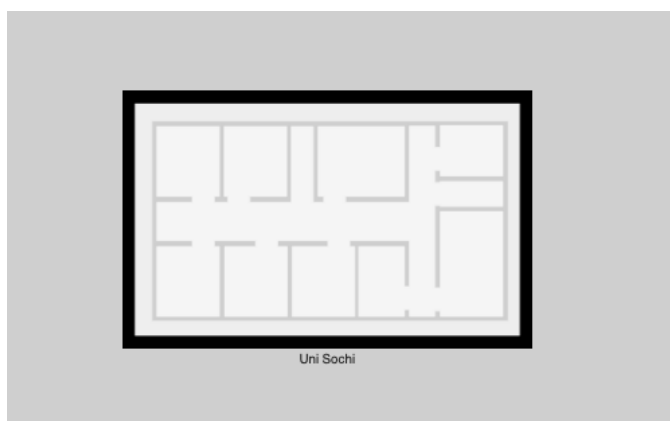


Рис. 9: Изминения в физической части

6. Переносу оборудывание в соответствии с распределением (рис. 10)(рис. 11).

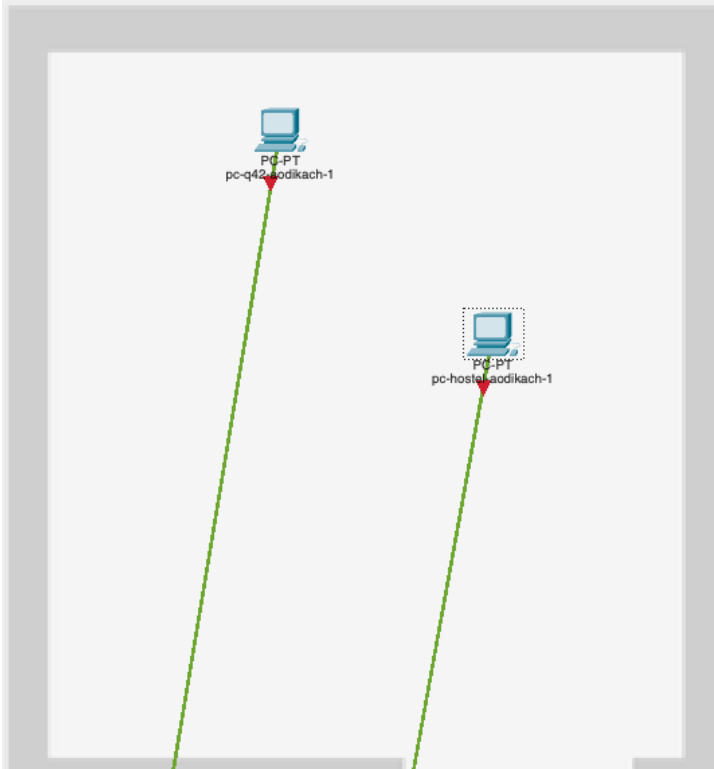


Рис. 10: Перенос оборудования



Рис. 11: Корректность переноса

7. Провожу первоначальную настройку маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-01 (рис. 12).

```

msk-q42-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aodikach-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:34.14: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:2:34.14: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-gw-1#

```

Рис. 12: Настройка маршрутизатора

8. Провожу первоначальную настройку коммутатора msk-q42-aodiakch-sw-01 (рис. 13).

```

msk-q42-aodikach-sw-1>
msk-q42-aodikach-sw-1#enable
msk-q42-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#ip domain-namr q42.rudn.edu
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aodikach-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:40:23.218: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:40:23.218: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#

```

Рис. 13: Настройка коммутатора

9. Провожу первоначальную настройку маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-aodikach-qw-1 (рис. 14).

```

msk-hostel-aodikach-gw-1>enable
msk-hostel-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aodikach-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:43:32.356: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:43:32.356: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#

```

Рис. 14: Настройка маршрутизирующего коммутатора

10. Провожу первоначальную настройку коммутатора msk-hostel-aodikach-sw-1 (рис. 15).

```

msk-hostel-aodikach-sw-1>enable
msk-hostel-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aodikach-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:59.78: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:44:59.78: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-aodikach-sw-1#

```

Рис. 15: Настройка коммутатора

11. Перехожу к подключению подсети города Сочи. Провожу первоначальную настройку коммутатора shi-sochi-aodikach-sw-1 (рис. 16).


```

sch-sochi-aodikach-sw-1>enable
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-aodikach-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:48:12.576: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:48:12.576: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-sw-1#

```

Рис. 16: Настройка коммутатора

12. Провожу первоначальную настройку маршрутизатора sci-sochi-aodikach-gw-1 (рис. 17).

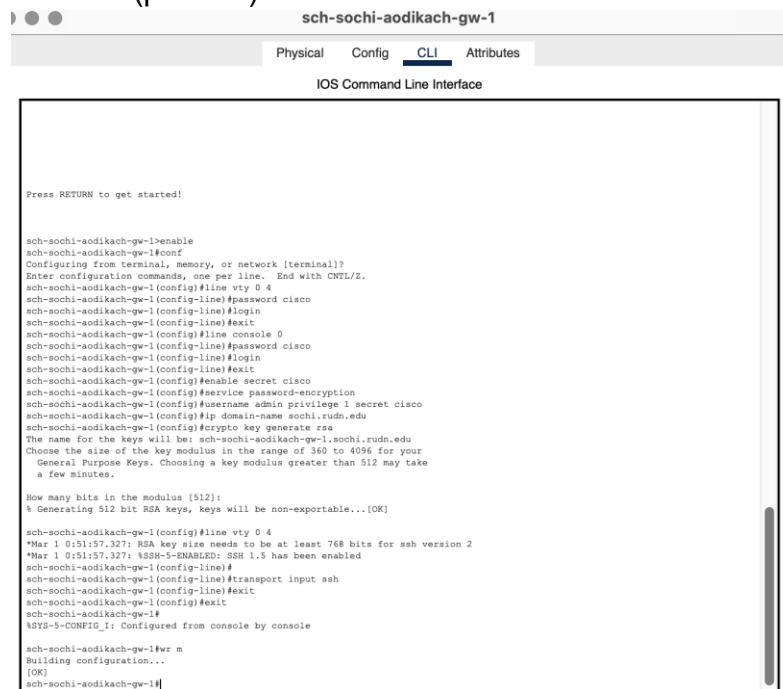


Рис. 17: Настройка маршрутизатора

3 Вывод

Провела подготовительные работы по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания.

4 Ответ на вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию?
Примеры.
 - Малые сети с простой топологией (например, офис с 2–3 маршрутизаторами).
 - Фиксированные маршруты, где пути не меняются (например, связь между филиалами по выделенным каналам).
 - Резервные каналы (floating static route).
 - Контроль трафика (например, принудительное направление трафика через фаервол). Примеры:

Маршрут между головным офисом и складом. Настройка шлюза по умолчанию (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1).

2. Основные принципы статической маршрутизации между VLANs
 - Используется маршрутизатор (или L3-коммутатор) с настроенными SVI (Switch Virtual Interface) для каждого VLAN.
 - Статические маршруты прописываются вручную на каждом узле маршрутизации.
 - Требуется явное указание подсетей VLAN и шлюзов. Пример: bash ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1 # VLAN 10 → шлюз 192.168.1.1 ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1 # VLAN 20 → тот же шлюз
 - Альтернатива: Router-on-a-Stick (подключение через сабинтерфейсы, например, Gi0/0.10, Gi0/0.20).

Список литературы